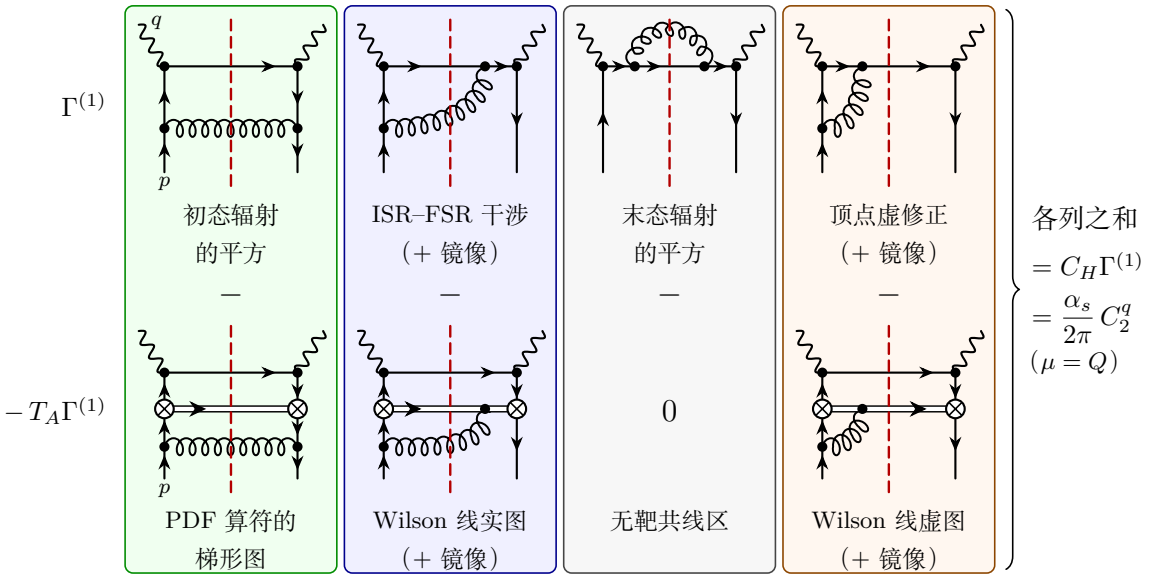


图 1.1　单圈 DIS 系数函数 = 割图减去其共线近似（$\gamma^* q$ 道，Feynman 规范；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅）。上行为 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 割图 $\Gamma^{(1)}$，下行为其靶共线近似 $T_A\Gamma^{(1)} = f_{q/q}^{(1)} \otimes \mathrm{Born}$：PDF 算符的割图（$\otimes$ 为算符顶点，双线为沿 n_B 的 Wilson 线）乘以领头阶硬部分；同色框中的图一一对应。初态辐射的平方对应 PDF 算符的梯形图，ISR–FSR 干涉对应胶子连到割线另一侧 Wilson 线的实图，顶点虚修正对应同侧的 Wilson 线虚图（外线自能无标度，未画出）；末态辐射没有靶共线区，不需减除。各列之差的和即硬区减除项 $C_H\Gamma^{(1)}$，在 $\mu = Q$ 时为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}C_2^q$；纯维数正规化中下行各图无标度，只留下 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项，$C_A\Gamma^{(1)} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}$（VF-DIS-6，VF-PDF-3）。